

CAMPO MAGNÉTICO DE ESPIRAS: MEDIDAS CON UN TELÉFONO INTELIGENTE

1. INTRODUCCIÓN

Campo magnético de una espira/bobina circular.

El campo **B** generado por una espira circular por la que transite una corriente **I** tiene la forma mostrada en la Figura 1, similar al asociado a un imán dipolar norte-sur.

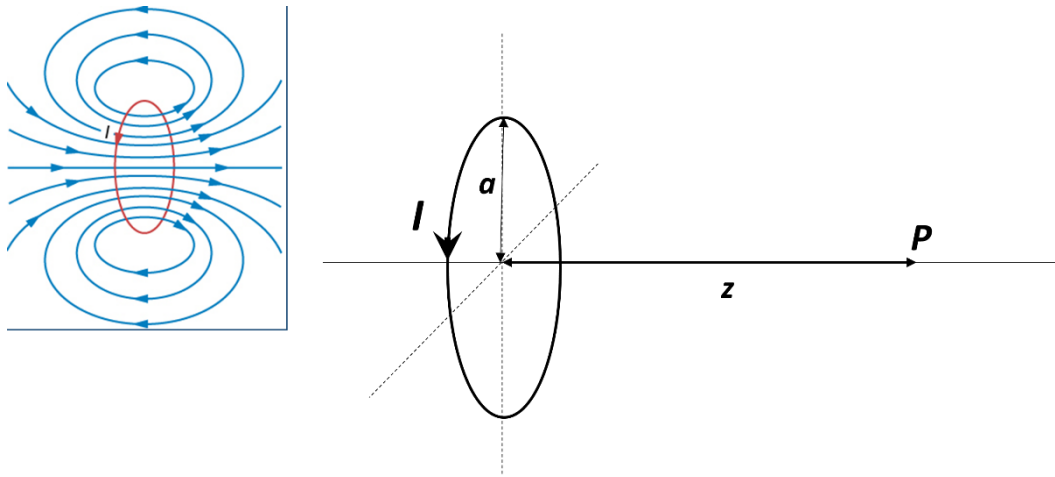


Figura 1

En particular, en cualquier punto **P** situado en el eje central y perpendicular al plano de la espira **B** tiene la dirección del eje y su valor viene dado por:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

Ecuación 1

Donde **a** y **z** representan respectivamente el radio de la espira y la distancia del punto considerado al centro de la espira. El sentido de **B** dependerá del sentido de la corriente (puede determinarse según la regla de la mano derecha).

En el caso de una bobina, compuesta por **N** espiras, los campos asociados a cada espira se superponen y, por tanto, la expresión anterior debe multiplicarse por **N** para obtener el valor del campo en eje. La representación gráfica de la Figura 2 muestra cómo varía la intensidad **B** frente a la distancia al centro en un caso concreto.

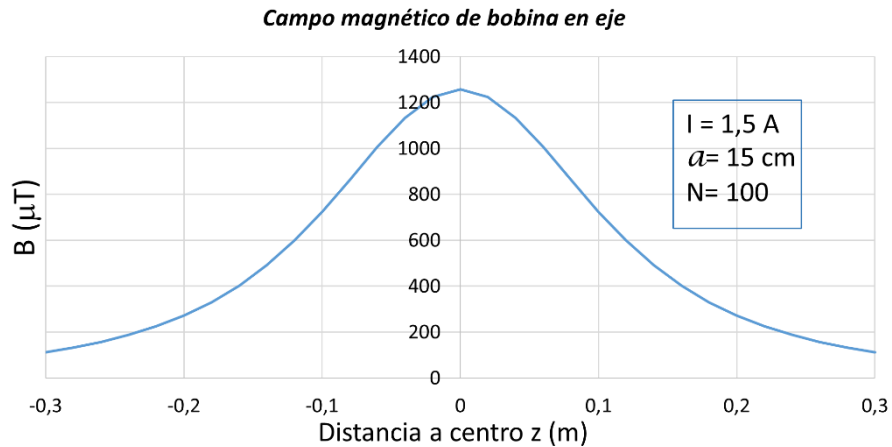


Figura 2

Si se colocan dos espiras (o bobinas) iguales, con el mismo radio y número de espiras, separadas por una distancia a igual a su radio se obtiene el sistema conocido como **bobinas de Helmholtz** (Figura 3).

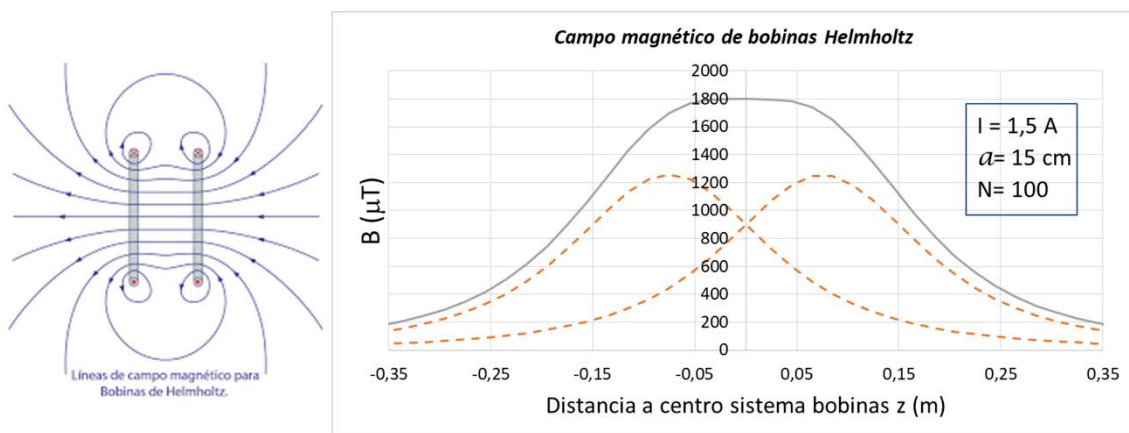


Figura 3

Si por ambas bobinas circula una intensidad de corriente continua I , igual y en el mismo sentido, se obtiene por superposición, en el espacio entre bobinas, un campo prácticamente uniforme. En el eje, el valor de este campo viene dado por

$$B = \frac{\mu_0 N I}{a (5/4)^{3/2}}$$

Ecuación 2

El sistema Helmholtz se ha utilizado tradicionalmente para establecer una región de campo magnético conocido y uniforme para diversas aplicaciones. En particular, fue muy utilizado como sistema auxiliar para la realización de experimentos científicos en ausencia de campos magnéticos externos, como el terrestre. Las bobinas rodeaban el área experimental, y sus parámetros se ajustaban de forma que el campo producido fuese igual y opuesto al terrestre, generando así un campo neto prácticamente nulo.

El magnetómetro de un teléfono inteligente.

Todos los teléfonos inteligentes cuentan con diversos sensores como acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad, de luz... que hacen posible su correcto funcionamiento en multitud de aplicaciones.

Entre ellos el magnetómetro mide las componentes del campo magnético del entorno, gracias a un pequeño chip basado en el efecto Hall. Su propósito principal es el de determinar la orientación del teléfono respecto al norte geográfico terrestre. De esta forma puede obtenerse una presentación adecuada de los mapas GPS por ejemplo. O el desarrollo de aplicaciones tipo “brújula” Además, puesto que es capaz de medir valores de campo en un rango de valores mayor que el del campo magnético terrestre puede detectar la presencia de materiales ferromagnéticos. Esta es la capacidad que está detrás de las aplicaciones tipo “detectores de metales”.

El acceso a la información proporcionada por los sensores puede hacerse mediante varias aplicaciones, desarrolladas específicamente con este fin: *AndroSensor*, *Physics Toolbox*...en Android o *SensorPlay* en iPhone. Todas ellas proporcionan en pantalla los valores de las magnitudes medidas, su visualización gráfica o la generación de ficheros de datos para su análisis posterior.

Como en cualquier magnitud vectorial, las coordenadas del campo magnético han de expresarse con relación a un sistema de coordenadas. De forma general, en todos los teléfonos inteligentes, las componentes de todas las medidas vectoriales se expresan en función de un sistema de referencia como el mostrado en la Figura 3. El plano del teléfono constituye el plano XY y el eje Z es la dirección perpendicular al plano. Las dimensiones horizontal y vertical del teléfono representan los ejes X e Y, siendo el sentido positivo hacia la derecha y hacia arriba respectivamente. Por su parte, el eje Z positivo “sale” de la pantalla.

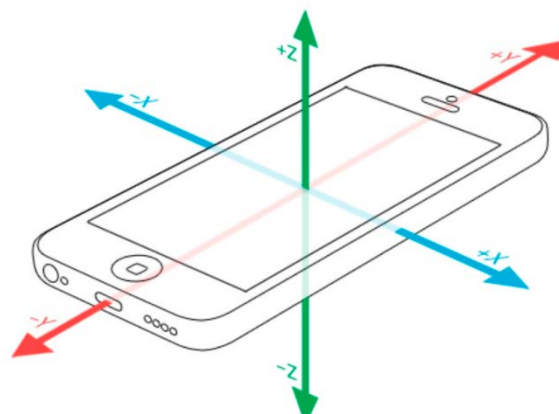


Figura 4

Ejemplo de medida: Campo Magnético Terrestre

En la Figura 4 se muestra una lectura típica del campo magnético mediante la aplicación *Androsensor* con el móvil en reposo, de forma horizontal (encima de una mesa). Los valores proporcionan la intensidad del campo (33 microTeslas) y su dirección y sentido, mediante sus coordenadas respecto a los ejes x, y, z del móvil.

La lectura muestra un valor acorde con la intensidad del campo magnético terrestre en nuestra latitud (~25-30 mT). Además la componente z negativa indica que incide sobre la superficie, lo que también concuerda con la dirección y sentido del campo en nuestra latitud. En líneas generales, el campo magnético terrestre es “entrante” en el hemisferio norte (incide desde arriba sobre la superficie terrestre) y “saliente” en el hemisferio sur, tal como se muestra en la figura.

Pueden presentarse lecturas diferentes debido a la acción de los materiales ferromagnéticos existentes en el entorno (ej: hierro y/o imanes presentes en mobiliario, equipamiento informático, de sonido, motores, accesorios, etc.,....). Estos materiales son en sí una fuente de campo magnético, que se suma a la del campo terrestre. Por lo tanto en su proximidad la intensidad de campo magnético puede aumentar significativamente.

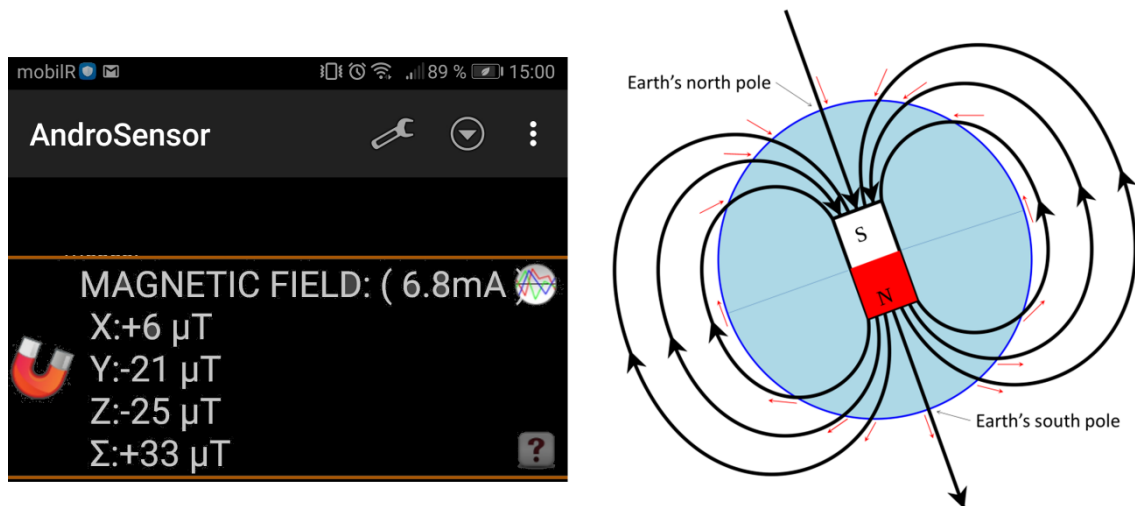


Figura 5

2. MONTAJE EXPERIMENTAL

Para la realización de la práctica se cuenta con el sistema de dos bobinas circulares (bobinas de Helmholtz) mostrado en la figura. El propósito de la práctica será el de constatar que el campo magnético generado a lo largo de su eje por una bobina circular y un sistema Helmholtz responde efectivamente a las expresiones mostradas en las ecuaciones 1 y 2.

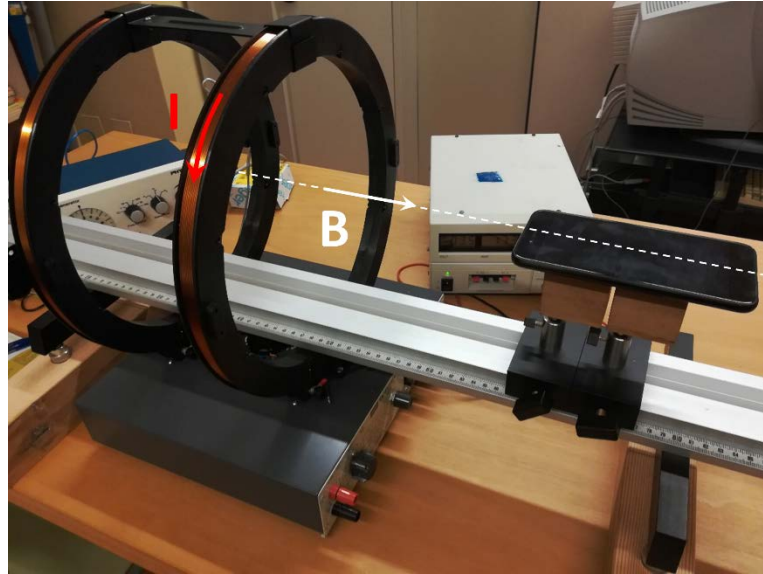


Figura 6

El equipamiento consta principalmente de dos bobinas idénticas, separadas por una distancia igual a su radio, que pueden conectarse de forma individual o conjunta (en paralelo) a una fuente de tensión en continua. El montaje cuenta además con un carril que cruza el plano de las bobinas por su centro. Al carril se le ha añadido un soporte deslizante donde se apoyará el teléfono de forma horizontal. La regla milimétrica adherida permite tomar cada medida en relación al centro de la bobina.

Tal como se muestra en la figura, si el teléfono se dispone de forma horizontal, el eje de la bobina corresponde al eje Y del teléfono. Así pues, durante las medidas, se tomarán los valores de campo magnético correspondientes a la componente Y del campo **B**. Es preciso notar que el valor leído será negativo o positivo según la dirección del campo magnético en el punto, que dependerá de la dirección de la corriente en la bobina y definida por la conexión de los bornes a la fuente de tensión.

Datos del sistema de bobinas

Radio	a	15 cm
Número de espiras	N	130

3. ADQUISICIÓN DE DATOS

1. Descargar aplicación de medida de sensores

En sistemas Android puede ser AndroSensor, PhysicsToolbox,...

2. Estimar la contribución al campo del Campos Magnético terrestre

Situar el móvil sobre el soporte (tal como se muestra en la *Figura 5*) y anotar los valores de la componente Y del campo. Se recomienda medir en la distancia de 15 cm a ambos lados de la posición de la bobina (30 cm en total) Tomar valores cada 2 cm.

Es preciso deslizar el soporte suavemente evitando variaciones significativas de la posición del móvil

3. Medir el campo magnético debido a una bobina circular

Conectar los bornes de una bobina a la fuente de tensión. Fijar un valor de voltaje para obtener una intensidad de 1,7-1,8 A de corriente. Tomar valores de la componente Y del campo magnético de la misma forma que el punto anterior.

Repetir para intensidades de corriente de 1,5 A o 1, 3 A.

4. Medir el campo magnético con un sistema de bobinas Helmholtz

Conectar las dos bobinas, en paralelo, a la fuente de tensión. Al fijar una intensidad del orden de 1,7/1,8 A el valor del voltaje caerá a la mitad del caso anterior. Tomar valores de la componente Y del campo de la misma forma que en los puntos anteriores en el espacio entre bobinas

4. ANÁLISIS DE DATOS

1. Representación gráfica de B frente a la distancia al centro de la bobina

Una vez restada la contribución del campo magnético terrestre al campo medido de la bobina, realizar una gráfica de la intensidad B del campo frente a la distancia z al centro de la espira para los distintos casos.

2. Comparación con predicciones teóricas:

Calcular los valores de B teóricos de acuerdo con la Ecuación 1 correspondientes a los datos medidos en el punto 3. Incluir estos valores en la gráfica anterior y discutir los resultados obtenidos.

Verificar que en la región entre espiras existe un campo aproximadamente uniforme. Comparar su valor con el predicho por la ecuación 2. Notar que debido a la conexión en paralelo la intensidad proporcionada por la fuente se reparte entre las dos bobinas.